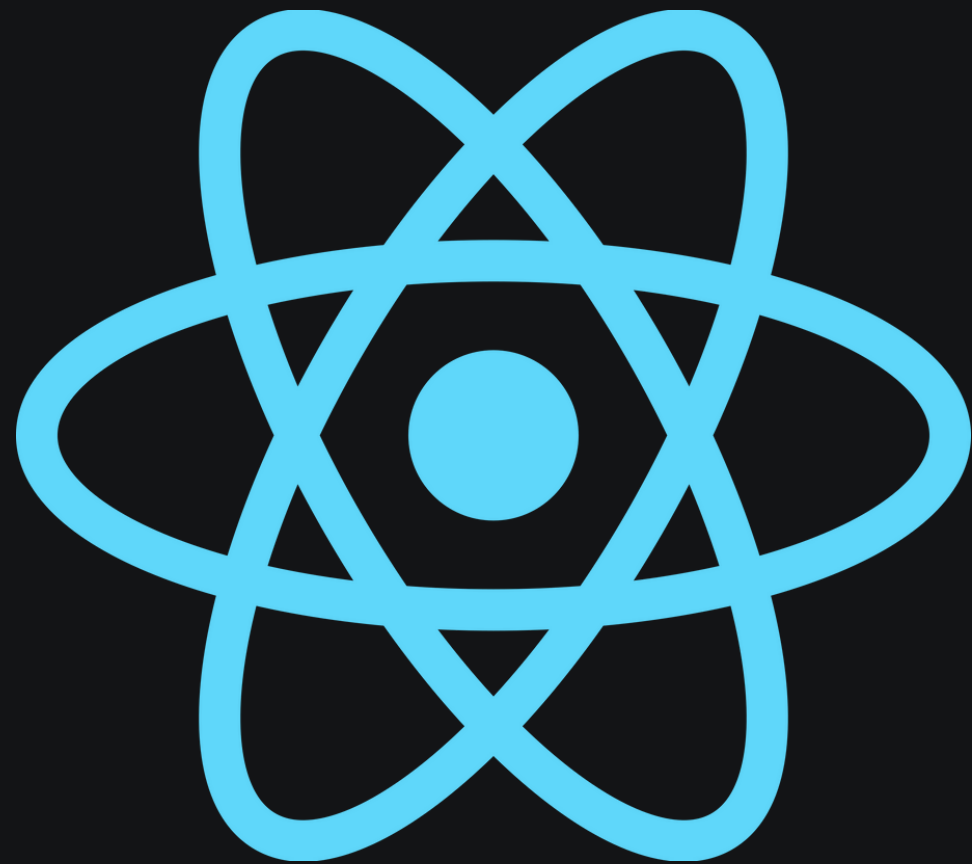


ReactJS



Daniel Fernández Palacios

Índice

1. Introducción
2. Que es React?
3. Ventajas
4. Desventajas
5. Ejemplo práctico
6. Conclusiones

Introducción



Documentos estáticos → Aplicaciones dinámicas



Que es React?

- Libreria de JavaScript
- Desarrollada por Facebook en 2013
- No es un framework, sino una libreria enfocada al desarrollo de la parte visual.
- Componentes reutilizables
 - Funciones JS
 - Virtual DOM
- Combinación de JS i HTML → JSX (JavaScript XML)
- React Native para aplicaciones móviles



Ventajas

- Eficiencia → Virtual DOM
- Componentización i reusabilidad
- JSX: Sintaxis clara
- Gran comunidad activa
- Compatibilidad con aplicaciones móviles

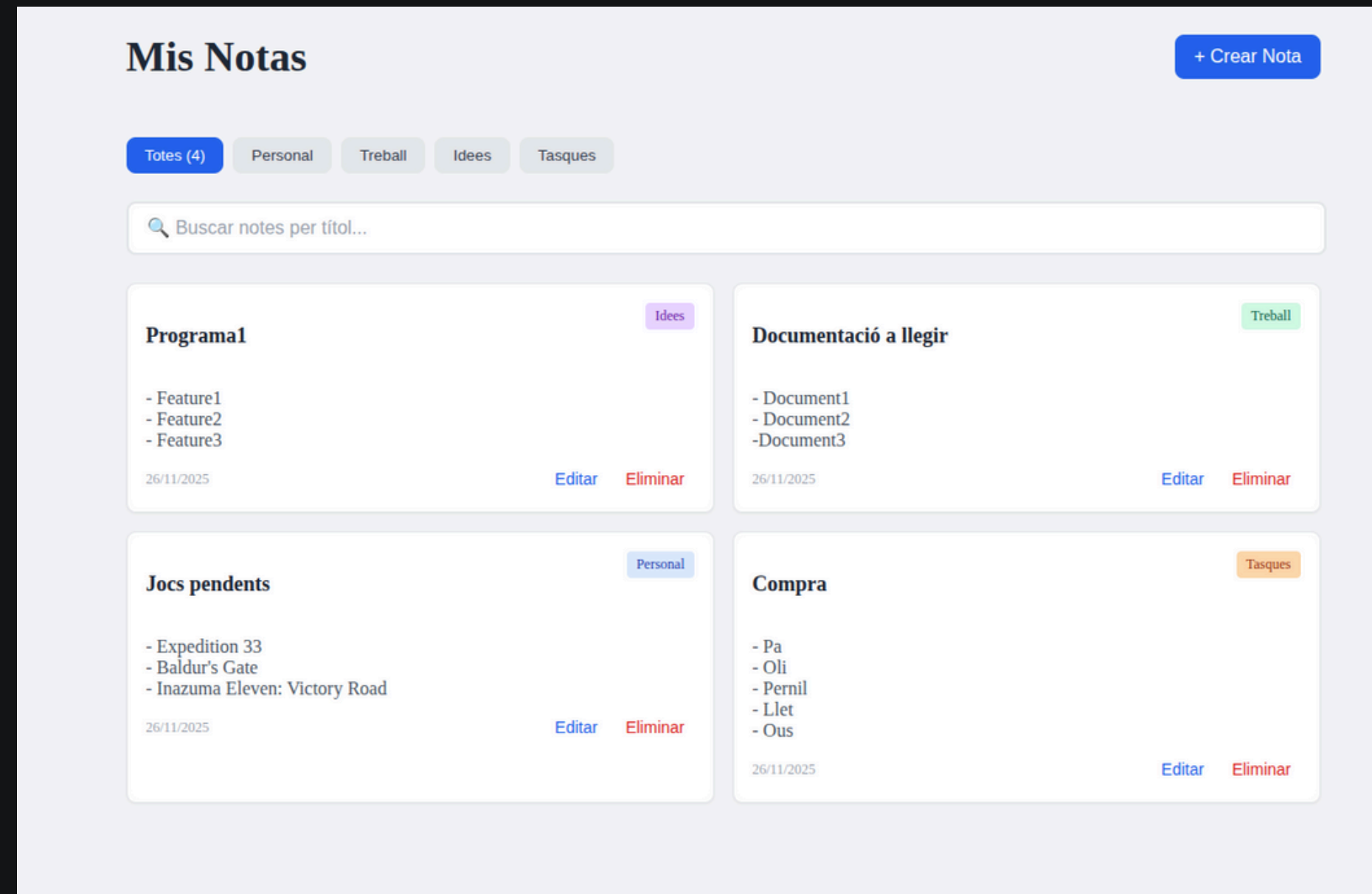


Desventajas

- Curva de aprendizaje inicial
 - JSX, hooks...
- No es un framework completo



Ejemplo práctico



Creación del proyecto

```
daniel@daniel-B365M-D3H:~/Escritorio/Universidad/7mo quatri/PMUD/ResearchProject
```

```
$ npm create vite@latest
```

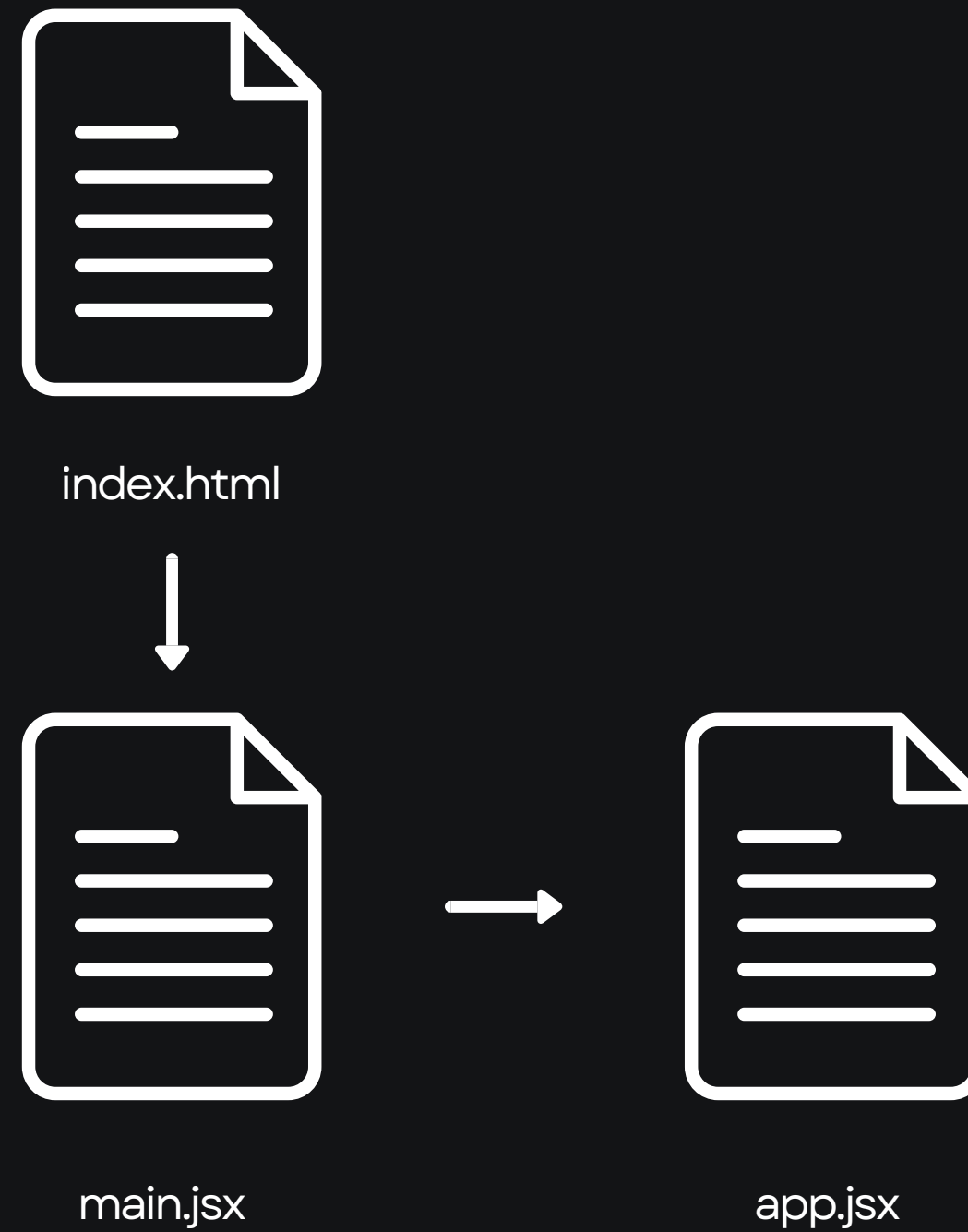
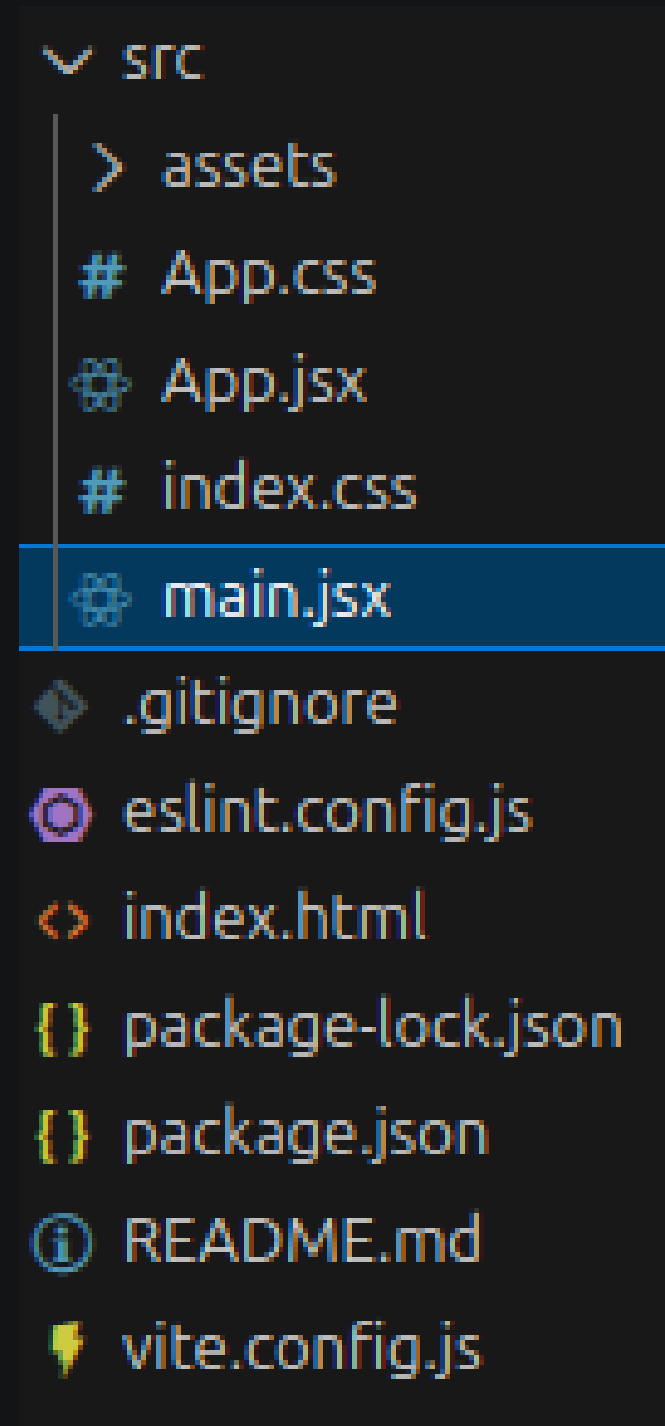
```
◆ Project name:
  react-notes
```

```
◆ Select a framework:
  ○ Vanilla
  ○ Vue
  ● React
  ○ Preact
  ○ Lit
  ○ Svelte
  ○ Solid
  ○ Qwik
  ○ Angular
  ○ Marko
  ○ Others
```

```
◆ Select a variant:
  ○ TypeScript
  ○ TypeScript + React Compiler
  ○ TypeScript + SWC
  ● JavaScript
  ○ JavaScript + React Compiler
  ○ JavaScript + SWC
  ○ React Router v7 ↗
  ○ TanStack Router ↗
  ○ RedwoodSDK ↗
  ○ RSC ↗
  ○ Vike ↗
```

```
◇ Use rolldown-vite (Experimental)?:
  No
◆ Install with npm and start now?
  ● Yes / ○ No
```

Estructura



Componentes



Button.jsx

```
src > components > Button.jsx > ...
1  import '../css/button.css';
2
3  function Button({ text, onClick, variant = "primary" }) {
4    return (
5      <button
6        |   onClick={onClick}
7        |   className={`btn btn-${variant}`}
8        |   >
9        |   {text}
10       |   </button>
11     );
12  }
13
14  export default Button;
```

Componentes



Button.jsx



CategoryFilter.jsx



NoteCard.jsx



NoteForm.jsx



SearchBar.jsx

Uso de un componente

App.jsx

```
import Button from "../components/Button";
import NoteForm from "../components/NoteForm";
import NoteCard from "../components/NoteCard";
import CategoryFilter from "../components/CategoryFilter";
import SearchBar from "../components/SearchBar";
```

```
<div className="app-header">
  <h1 className="app-title">Mis Notas</h1>
  <Button text="+ Crear Nota" onClick={handleCreateNote} />
</div>
```

Hook useState

Variables que React observa. Cuando cambian, React renderiza la interfaz automaticamente.

Función para cambiar variable

```
const [searchTerm, setSearchTerm] = useState("");
```

Variable

```
export default function SearchBar({ searchTerm, onSearchChange }) {  
  return (  
    <div className="search-bar">  
      <input  
        type="text"  
        value={searchTerm}  
        onChange={(e) => onSearchChange(e.target.value)}  
        className="search-input"  
        placeholder="🔍 Buscar notes per títol..."  
      />  
    </div>  
  );  
}
```

```
<SearchBar  
  searchTerm={searchTerm}  
  onSearchChange={setSearchTerm}  
/>
```

Hooks useEffect

Els useEffect nos permite ejecutar funciones cuando se detecta un cambio en una variable.

```
useEffect(() => {  
  |  localStorage.setItem('notes', JSON.stringify(notes));  
}, [notes]);
```


Conclusiones

- Librería fácil de aprender
- Mucho más eficiente que HTML puro
- Más escalable gracias a la reutilización
- Muy usado a nivel global



Preguntas

